Лекція №10

1. Етапи польоту літака

Рух літака з одного пункту до іншого можна уявити таким, що складається з шести етапів:

1) Зліт
2) Набір висоти
3) Політ за маршрутом
4) Зниження
5) Захід на посадку
6) Посадка

Зліт – це рух літака з точки виконавчого старту на злітно-посадковій смузі до набору висоти умовної перешкоди 10,4 м.

На етапі зльоту на висоті 3-5 м після відриву від ЗПС розпочинається прибирання шасі, щоб зменшити силу лобового опору і пришвидшити збільшення швидкості польоту, яке завершується на етапі набору висоти.

Етап набору висоти розпочинається на висоті 10,4 м і закінчується на висоті ешелону. Цей етап складається з двох ділянок:

Перша ділянка розпочинається на висоті 10,4 м і завершується на висоті круга (400 ÷ 600) м. На цій ділянці завершується прибирання шасі і конфігурація літака переводиться із злітної у польотну, розпочинається прибирання закрилків, яке завершується до досягнення висоти круга.

Друга ділянка набору висоти розпочинається на висоті круга і завершується на висоті ешелону. На цій ділянці двигуни переводяться зі злітного режиму на номінальний і літак переходить в режим набору висоти зі стабілізацією спочатку заданої приладової швидкості, а при виході на велику висоту – заданого числа Маха.

Політ за маршрутом здійснюється в режимі стабілізація заданої висоти ешелону через руль висоти та заданої приладової швидкості (на великих швидкостях та висотах – заданого числа Маха), через автомат тяги (обчислювальну систему управління тягою).

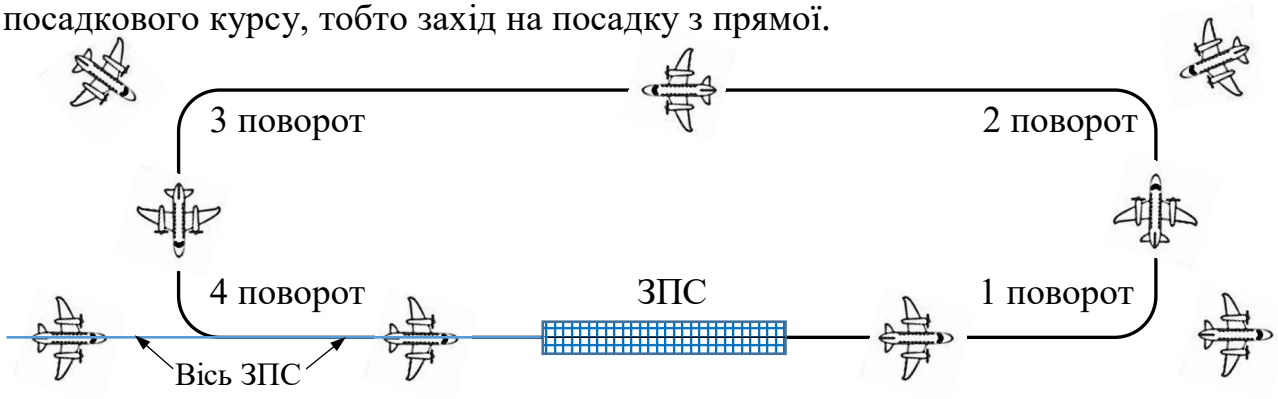
При польоті за маршрутом з дозволу або за командою диспетчера може здійснюватися перехід з однієї висоти ешелону на іншу.

На етапі зниження здійснюється зниження літака в режимі стабілізації заданої вертикальної швидкості (на великих висотах – заданого числа Маха) до виходу літака на висоту круга.

Етап заходу на посадку складається з двох ділянок.

На першій ділянці літак здійснює передпосадковий маневр, виконуючи, у загальному випадку, так звані «чотири повороти» (політ по «коробочці») з виходом у площину посадкового курсу, яка проходить через вісь ЗПС та її продовження.

Але можливий вихід літака в кінці етапу зниження у будь-яку точку «коробочки», у тому числі – безпосередній вихід літака у площину посадкового курсу, тобто захід на посадку з прямої.



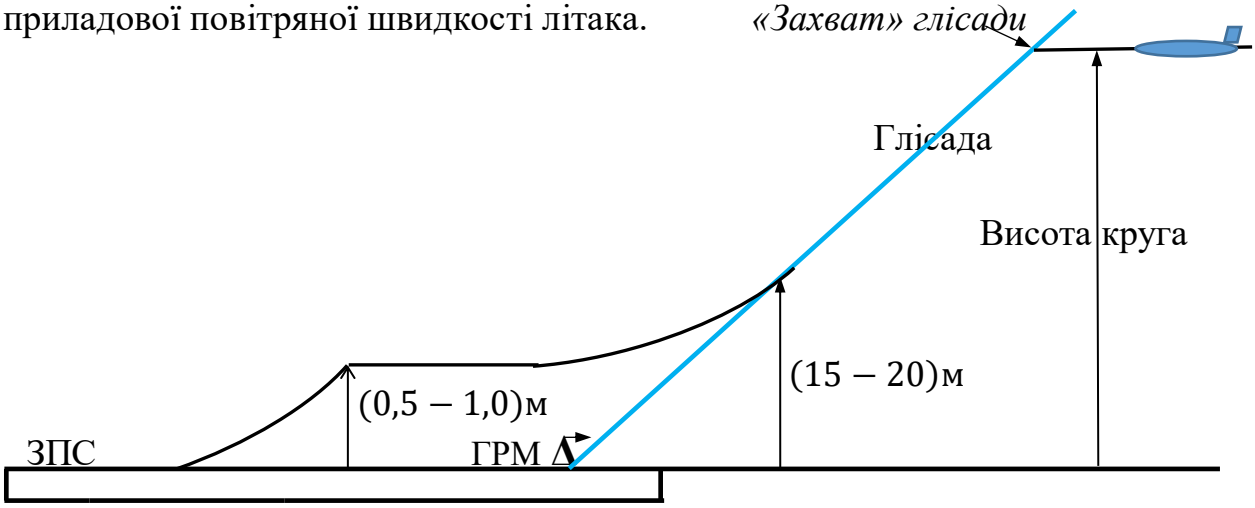
На цій ділянці випускається шасі і здійснюється стабілізація літака на висоті круга. Механізація крила в один або в два прийоми переводиться з польотного в посадкове положення.

Друга ділянка етапу заходу на посадку розпочинається з моменту «захвату» глісади на висоті круга та продовжується під час зниження літака по ній до висоти (15-20) м.

Глісада – це задана прямолінійна траєкторія зниження літака з висоти круга (400-600) м до висоти (15-20) м, яка задається за допомоги радіотехнічних або інших технічних засобів.

Реальна глісада становить собою конусоподібну електромагнітну зону випромінювання глісадного радіомаяка.

При зниженні по глісаді відбувається стабілізація заданої вертикальної та приладової повітряної швидкості літака.



Етап посадки розпочинається на висоті (15-20) м і складається із чотирьох ділянок: вирівнювання, витримування, парашутування, пробіг по ЗПС.

Вирівнювання розпочинається на висоті (15-20) м. Літак при цьому рухається по траєкторії близькій до експоненціальної, поступово втрачаючи вертикальну швидкість зниження.

На ділянці **витримування** літак летить паралельно ЗПС на висоті (0,5-1,0) м, поступово втрачаючи приладову повітряну швидкість.

На ділянці **парашутування** літак знижується до моменту дотику з ЗПС, після чого розпочинається ділянка пробігу по ЗПС.

Пробіг по ЗПС завершується або зупинкою на ЗПС, або уходом на руліжну доріжку (РД).

Особливим етапом польоту є ухід на другий круг, який відбувається у випадках, коли командир ПС або не встановив стійкого візуального зв'язку з ЗПС на висоті прийняття рішення про посадку $H_{впр}$, або коли на ЗПС з'явилися сторонні об'єкти, або з інших причин за командою диспетчера служби УПР.

Ухід на другий круг здійснюється переведенням двигунів у злітний режим з будь-якої точки етапу заходу на посадку або посадки.

Захід на посадку і посадка відбуваються з урахуванням так званих погодних метеомінімумів (категорій) ІСАО.

Категорія (метеомінімум) ІСАО характеризується мінімальною висотою прийняття командиром повітряного судна (пілотуючим пілотом) рішення про посадку $H_{ВПРmin}$, а також мінімальною відстанню видимості на ЗПС $D_{ЗПСmin}$.

Погодний метеомінімум присвоюється кожному пілоту, а також бортовому та наземному обладнанню, яке забезпечує захід на посадку та посадку літака.

Категорія ІСАО		Мінімальна висота прийняття рішення $H_{ВПРmin}$ (м)	Мінімальна відстань видимості на ЗПС $D_{ЗПСmin}$ (м)
1		60	800
2		30	400
3	A	0	200
	B	0	50
	C	0	0

Наприклад, погодний метеомінімум командира ПС (КПС), який відповідає 2 категорії ІСАО (30м х 400м), означає, що КПС зобов'язаний прийняти рішення про посадку на висоті, не нижче 30 метрів, причому, за умови, якщо відстань видимості на ЗПС не менше 400м.

Якщо КПС не встановив стійкого візуального контакту з ЗПС на висоті 30м, то він повинен піти на другий круг або на запасний аеродром з повідомленням про це диспетчера служби УПР.

2. Забезпечення безпеки польотів

Повітряний транспорт принципово відрізняється від наземних видів транспорту тим, що його рух відбувається в тримірному просторі. Тому одним із найважливіших завдань літаководіння є забезпечення безпеки польотів.

Безпека польотів – це властивість авіаційної транспортної системи, що складається з повітряних суден, екіпажів та диспетчерів служби управління повітряним рухом та міститься в здатності цієї системи здійснювати перевезення пасажирів і вантажів без загрози для здоров'я та життя людей.

Безпека польотів забезпечується низкою заходів, зокрема, шляхом ***запобігання:***

1) небезпечного зближення повітряних суден в польоті;
2) зіткнення з наземними перешкодами;
3) втрати пілотами орієнтування в повітрі;
4) порушення встановлених правил виконання польотів;
5) попадання в зони небезпечних метеоумов.

Розглянемо, яким чином здійснюється запобігання небезпечному зближенню повітряних суден в польоті. Воно забезпечується низкою заходів, одним із яких є ешелонування повітряних суден.

Ешелонування повітряних суден – це така організація руху повітряних суден, при якій для кожного ПС встановлюється певний повітряний простір, в який не має права заходити інше ПС.

Правила ешелонування повітряних суден встановлені в Україні наказом Мінтрансзв'язку від 29.09.2010 р. № 714.

Ешелонування поділяється на вертикальне, повздовжнє та бічне.

Суть вертикального ешелонування полягає в тому, що повітряні судна, які летять по одній і тій же трасі, розосереджуються на певні інтервали по висоті і мають право летіти лише на певній заданій висоті ешелону.

Задані ешелони нумеруються. Їх номери відповідають висоті ешелону в сотнях футів (1 фут = 0,3048 м) і встановлюються в залежності від заданого істинного шляхового кута (***ЗІШК***), з яким летить повітряне судно:

$0^0 < ЗІШК < 180^0$ (східні, непарні ешелони)			**$180^0 \leq ЗІШК \leq 360^0$ (західні, парні ешелони)**		
№ ешелону	Висота (фт)	Висота (м)	№ ешелону	Висота (фт)	Висота (м)
010	1000	304,8	020	2000	609,6
030	3000	914,4	040	4000	1219,2
050	5000	1524,0	060	6000	1828,8
070	7000	2133,6	080	8000	2438,4
090	9000	2743,2	100	10000	3048,0

110	11000	3352,8	120	12000	3657,6
130	13000	3962,4	140	14000	4267,2
150	15000	4572,0	160	16000	4876,8
170	17000	5181,6	180	18000	5486,4
190	19000	5791,2	200	20000	6096,0
210	21000	6400,8	220	22000	6705,6
230	23000	7010,4	240	24000	7315,2
250	25000	7620,0	260	26000	7924,8
270	27000	8229,6	280	28000	8534,4
290	29000	8839,2	300	30000	9144,0
310	31000	9448,8	320	32000	9753,6
330	33000	10058,4	340	34000	10363,2
350	35000	10668,0	360	36000	10972,8
370	37000	11277,6	380	38000	11582,4
390	39000	11887,2	400	40000	12192,0
…	…	…	…	…	…

Тобто ешелони розташовані, як у сендвичу (попутні ешелони розташовані через один зустрічний ешелон):



Виконання польотів здійснюється за **Правилами візуальних польотів (ПВП) та за Правилами польотів по приладах (ППП)**, причому, виконання польотів за ППП розпочинається з таких нижніх ешелонів: східний – 110, західний – 100.

Суть повздовжнього ешелонування полягає в тому, що повітряні судна, які летять один за одним на одному і тому ж ешелоні, розосереджуються на певній лінійні або часові інтервали між собою.

При виконанні польотів за приладами (ППП):

На лінійні інтервали повітряні судна розосереджуються у випадках, коли є постійний радіолокаційний супровід повітряного руху з землі.

При цьому встановлені такі інтервали між повітряними суднами, які летять по одній і тій же трасі один за одним на одній висоті ешелону:

- не менше 30 км – при польоті по маршруту;
- не менше 20 км – в зоні підходу до аеродрому посадки (за відсутності автоматизованої системи управління повітряним рухом);

- не менше 10 км – в зоні підходу до аеродрому посадки (за наявності автоматизованої системи управління повітряним рухом);

- не менше 5 км – в зоні зльоту та посадки.

На часові інтервали повітряні судна, що летять на одному ешелоні попутно, розосереджуються, коли постійний радіолокаційний супровід повітряного руху з землі відсутній.

При цьому встановлені такі часові інтервали між повітряними суднами, які летять по одній і тій же трасі один за одним на одній висоті ешелону:

- не менше 10 хв. – при польоті по маршруту;

- не менше 3 хв. – в зоні підходу до аеропорту та в зоні зльоту та посадки.

При виконанні візуальних польотів (ПВП) мінімальний інтервал між повітряними суднами, що слідують один за одним на одній висоті ешелону, повинен становити не менше 2 км.

Суть бічного ешелонування полягає в тому, що встановлюється бічні інтервали для ПС, які летять на одному і тому ж ешелоні.

При виконанні польотів за приладами (ППП) бічне ешелонування встановлюється лише за умови постійного радіолокаційного супроводу повітряного руху з землі. У цьому випадку, зокрема, бічний інтервал між осями паралельних трас встановлюється не менше 50 км.

При виконанні візуальних польотів (ПВП):

- при обгоні повітряного судна, що летить попереду на тій же висоті ешелону, бічний інтервал між повітряними судами має бути не менше 500 м;

- при польоті повітряних суден на зустрічних курсах на одній і тій же висоті ешелону, бічний інтервал між повітряними судами має бути не менше 2 км.